# Chapitre 12 : Fonction circulaire

Frederik de Peyrelongue

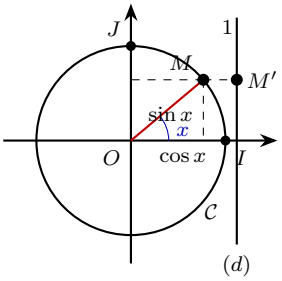
Dans ce chapitre, on se place dans un repère orthogonal $(O\,;I\,,J)$.

## I Définition

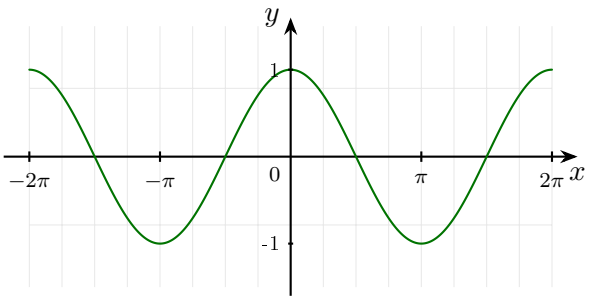
Si on considère les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

— $f(x) = \cos(x)$ : la fonction **cosinus** ;

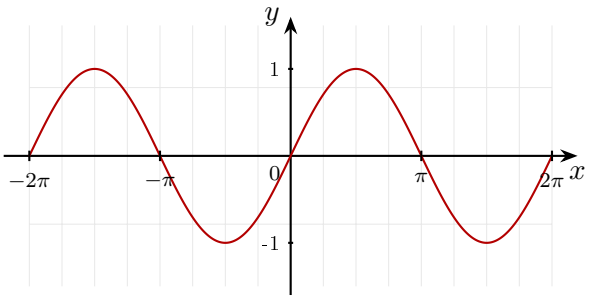
— $g(x) = \sin(x)$ : la fonction **sinus**.




**Représentation graphique de la fonction cosinus**




**Représentation graphique de la fonction sinus**




## II Périodicité

**Définition — Fonction périodique**

Soit $f$ une fonction définie sur $\mathbb{R}$. S'il existe $T$, un nombre réel tel que, pour tout $t$ réel,

$$f(t+T) = f(t),$$

on dira que $f$ est **périodique** de période $T$.

**Exemple — Cosinus et sinus**

Pour tout réel $x$,

$$\cos(x+2k\pi) = \cos(x) \qquad \text{et} \qquad \sin(x+2k\pi) = \sin(x).$$

On dit alors que les fonctions sinus et cosinus sont périodiques de période $2\pi$, ou $2\pi$-périodiques. Il suffit donc d'étudier les fonctions cosinus et sinus, non pas sur $\mathbb{R}$, mais sur l'intervalle $[-\pi\,;\pi]$, qui correspond à la période de la fonction.

**Interprétation graphique :** soit une fonction $f$ périodique de période $2\pi$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans le repère orthogonal $(O, I, J)$.

Comme $f(x) = f(x+2\pi)$, les points $M$ et $M'$ de la courbe $\mathcal{C}$ d'abscisses respectives $x$ et $x+2\pi$ ont même ordonnée : donc $M'$ est l'image de $M$ par la translation de vecteur $2\pi \times \overrightarrow{OI}$.

**Propriété — Invariance par translation**

Les courbes représentatives des fonctions sinus et cosinus sont invariantes par translation de vecteur $2\pi \times \overrightarrow{OI}$.

## III Parité

**Définition — Fonctions paire et impaire**

Soit $f$ une fonction définie sur $\mathbb{R}$ :

— si, pour tout $t$ réel, $f(-t) = f(t)$, on dira que $f$ est **paire** ;

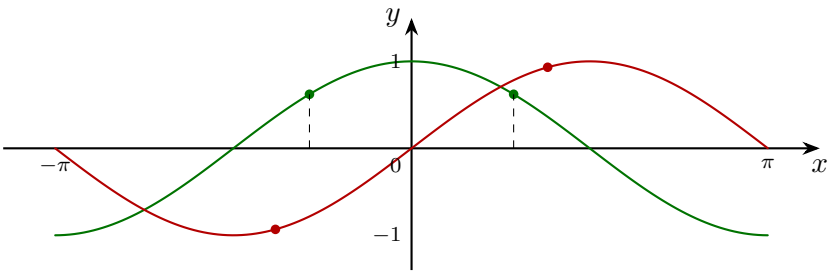
— si, pour tout $t$ réel, $f(-t) = -f(t)$, on dira que $f$ est **impaire**.

Pour tout réel $x$ : $\cos(-x) = \cos(x)$ ; on dit alors que la **fonction cosinus est paire**. La courbe représentative de $\cos(x)$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées $(OJ)$.

En effet, les points $M$ et $M'$ d'abscisses respectives $x$ et $-x$ ont même ordonnée.

Pour tout réel $x$ : $\sin(-x) = -\sin(x)$ ; on dit alors que la **fonction sinus est impaire**. Les points $M$ et $M'$ d'abscisses respectives $x$ et $-x$ ont des ordonnées opposées. La courbe représentative de sinus présente donc une symétrie centrale par rapport à l'origine.

En utilisant les propriétés de parité, on peut réduire l'étude de cosinus et sinus à $[0\,;\pi]$.



**Propriété — Symétries**

**1)** La courbe représentative de la fonction cosinus est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées du repère.

**2)** La courbe représentative de la fonction sinus est symétrique par rapport à l'origine du repère.

## IV Sens de variation

**Théorème — Dérivées**

**1)** La fonction dérivée de $f(x) = \cos(x)$ est la fonction $f'(x) = -\sin(x)$.

**2)** La fonction dérivée de $f(x) = \sin(x)$ est la fonction $f'(x) = \cos(x)$.

| $x$ | $0$ | | $\frac{\pi}{2}$ | | $\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $-\sin(x)$ | | $-$ | $0$ | $-$ | |
| $\cos(x)$ | $1$ | ↘ | $0$ | ↗ | $-1$ |

| $x$ | $0$ | | $\frac{\pi}{2}$ | | $\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\cos(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $\sin(x)$ | $0$ | ↗ | $1$ | ↘ | $0$ |

## V Représentation graphique

Pour obtenir les représentations graphiques respectives des fonctions cosinus et sinus sur $\mathbb{R}$ :

— on trace d'abord leurs représentations graphiques respectives sur $[0\,;\pi]$, en plaçant notamment les points d'intersection avec l'axe des abscisses, ceux correspondant aux extrema et ceux correspondant aux valeurs aux bornes 0 et $\pi$ ;

— on complète sur $[-\pi\,;0]$ par symétrie : une symétrie axiale d'axe $(OJ)$ pour la fonction cosinus, et une symétrie centrale de centre $O$ pour la fonction sinus ;

— on complète enfin sur $\mathbb{R}$ en utilisant l'invariance des courbes par translation de vecteur $2\pi \times \overrightarrow{OI}$.